

## מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

כ"ז אדר, תשע"ב

21 מרץ, 2012

לכבוד,

ציבור המודדים המוסמכים

הנדון: עדכון ההנחיות הטכניות של המנהל – רקע לעדכון

במסגרת סמכותי לעדכון ההנחיות לתקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח – 1998 (להלן "התקנות"), להלן עדכון ההנחיות:

רשת בקרה אופקית ואנכית (פרק ג' לתקנות) – הנחיות טכניות של המנהל למעבר לרשת ישראל – IG05/12

מטרת הנחייה זו היא לאפשר שימוש במגוון השירותים הניתנים על ידי המרכז למיפוי ישראל על בסיס מערך תחנות הקבע שמפעיל המרכז למיפוי ישראל (להלן APN). נוכח האופי הדינמי של קרום כדור הארץ עליו בנויות הנקודות המהוות את רשת התחנות הקבועות (להלן התחנות), יש לבצע, מעת לעת, עדכון של ערכי הקואורדינטות המגדירות את מיקומן הנכון של התחנות – רשת IG05/12 ועדכון של פרמטרי ההתמרה המאפשרים מעבר בין הרשתות. עדכון זה הכרחי על מנת לאפשר ביצוע מדידות באמצעות GNSS תוך עמידה בדרישות של התקנות ושל ההנחיות הטכניות של המנהל.

כתוצאה מניטור שוטף של תזוזות תחנות APN ניתן להגדיר את כיווניהן ומהירויותיהן של התזוזות הגאודינמיות בתחנות. ישנן 4 תחנות בהן חלו תזוזות חריגות ולכן הוחלט להוציאן מהגדרת הדאטום. התחנות החריגות הן: KATZ, ELRO, ELAT, SLOM. תחנת HRMN פועלת מזה כשנה ואף היא לא השתתפה בהגדרת הדאטום. הדאטום החדש (2005/12) חושב והוגדר על סמך 15 התחנות הבאות: DRAG, JSLM, ALON, YOSH, TELA, GILB, CSAR, NZRT, BSHM, KABR, NRIF, RAMO, DSEA, YRCM, KLHV. השינויים במיקום התחנות המגדירות את הדאטום קטנים מסנטימטר אחד בעוד שבנקודות שמחוץ להגדרת הדאטום יש שינויים גדולים יותר. מצב זה מאפשר לעבוד ברשת ישראל 2005/12 ללא צורך בעדכון קואורדינטות שנמדדו בעבר ברשת ישראל 2005. יחד עם זאת, באזורים הסמוכים לתחנות החריגות בהם יש הפרשים גדולים (3 ס"מ ויותר) בין מדידות שנעשו ברשת 2005 לבין מה שמתקבל ב-2005/12 ניתן לעשות שימוש בפרמטרי ההתמרה למעבר מקואורדינטות ברשת IG05 ל-IG05/12.

במסגרת הפעילות השוטפת של מפ"י מתבצעות עבודות מדידה שמטרתן שיפור מודל הגליות. מפ"י סיים את הכנת הגרסה החדשה של מודל הגליות אשר תקרא ILUM2.0.

הגרסה החדשה של מודל הגליות – ILUM2.0 תכנס לתוקף החל מיום 21/3/2012. ניתן להשתמש בגרסה זו בהתאם לעדכונים ותוספות להנחיות הטכניות של המנהל, אפריל 2007: 2007 – 5/2007 – 9/2007.

בכבוד רב

ד"ר חיים סרברו

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל



## מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

כ"ז אדר תשע"ב

21 מרץ, 2012

תוספת הנחיות טכניות של המנהל לפרק ג' (רשת בקרה אופקית ואנכית) לתקנות המודדים (מדידה ומיפוי), התשנ"ח – 1998 מכוח תקנה 11 לתקנות אלו.

**הנחיה לגבי עדכון דאטום 2005/12 לדאטום 2005/12 (1/2012)****כללי**

בתאריך 1 בינואר 2012 (יום GPS מספר 1) עדכן המרכז למיפוי ישראל את מערכת הייחוס IGD05 לרשת תחנות ה-GNSS הקבועות בישראל (APN – Active Permanent Network) אשר הוגדרה בהנחיה 1/2005. המערכת המעודכנת נקראת IGD05/12 (Israel Geodetic Datum 2005/12), היא מערכת קואורדינטות מרחבית כהגדרתה בהנחיה 1/2005. מטרת הנחיה זו לאפשר שימוש בהתמרה מרחבית של שבעה פרמטרים למעבר ממערכת IGD05/12 למערכת קואורדינטות מישורית של מדינת ישראל – ITM (Israel Transverse Mercator) הנקראת רשת ישראל החדשה כמשמעותה בתקנות (להלן – "רשת ישראל").

**הערה:** קואורדינטות ITM של נקודות בקרה הנמדדות על פי הנחיות אלו, מהוות רשת משופרת המבוססת על התחנות הקבועות APN ומכונה רשת ישראל 2005/12 (IG05/12).

בכדי להשתמש נכון בפרמטרי ההתמרה יש להקפיד על ביצוע השלבים הבאים:

1. יש למדוד ולחשב את הקואורדינטות הגאוגרפיות של נקודה חדשה במערכת IGD05/12 ביחס לערכי נקודות בקרה ברשת זו.

2. בעזרת פרמטרי ההתמרה יש להתמיר את הערכים הגאוגרפיים במערכת IGD05/12 לערכים גאוגרפיים על אליפסואיד הייחוס של רשת ישראל (GRS80).

3. בעזרת משוואות המיפוי והפרמטרים של רשת ישראל יש לחשב מהקואורדינטות הגאוגרפיות את הקואורדינטות המישוריות של נקודה חדשה.

את שבעת פרמטרי ההתמרה יספק המרכז למיפוי ישראל (להלן – "הפרמטרים הרשמיים"). את הקואורדינטות הגאוגרפיות של נקודות בקרה ידועות במערכת IGD05/12 בהן ניתן להשתמש למדידת נקודות בקרה חדשות יספק המרכז למיפוי ישראל (להלן – "קואורדינטות גאוגרפיות רשמיות"). יש להשתמש בנתונים עדכניים של הפרמטרים הרשמיים ושל קואורדינטות נקודות הבקרה הידועות במערכת IGD05/12 וברשת ישראל.

את הפרמטרים הרשמיים והקואורדינטות הגאוגרפיות הרשמיות ניתן לרכוש בגף מידע למודדים במרכז למיפוי ישראל.

**ד"ר חיים סרברו**

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל



מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

**הנחיות טכניות של המנהל למעבר למדידה ברשת ישראל 2005/12 – (2/2012)**

במסגרת סמכותי להגדרת ערכי הדאטום, סוג ההיטל הגאודטי ורשת הקואורדינטות – שישמשו בסיס לחישוב רשת בקרה אופקית ואנכית, אני מודיע בזאת כי יש לבסס כל מדידה חדשה של רשת בקרה אופקית וכן כל מדידה אחרת רק על נקודות בקרה שיש להן ערכים רשמיים ברשת ישראל 2005/12 (IG05/12) שהוגדרה בהנחיות המנהל (1/2012) מיום 21/3/2012.

אין שינוי במשוואות המיפוי.

יש להשתמש רק בפרמטרי התמרה רשמיים המשמשים למעבר בין IGD05/12 ל-IG05/12 ולהפך.

תוקף הנחיה זו מיום 21 במרץ 2012.

ערכים רשמיים ברשת ישראל 2005/12 הם ערכים שאושרו על ידי המרכז למיפוי ישראל ונמצאים בבסיס הנתונים הגאודטי הלאומי.

את עבודות המדידה לסוגיהן יש לבצע על פי הנחיות 2/2007 – 9/2007 כאשר כל האמור בהנחיות אלו לגבי רשת ישראל 2005 (IG05) ולגבי IGD05 בטל ובמקומם יבואו רשת ישראל 2005/12 (IG05/12) ו-IGD05/12 כהגדרתם בהנחיה 1/2012 ובהנחיה זו.

הערה: יש להפריד בין השימוש בפרמטרי התמרה המשמשים למעבר בין IGD05/12 ל-IG05/12 לבין פרמטרי התמרה המשמשים למעבר בין IGD05 ל-IGD05/12.

**ד"ר חיים סרברו**

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל



## מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

## הבהרות ובאורים

1. רשת IGD05/12 מחליפה את רשת IGD05. רשת זו הינה רשת גאוגרפית בה מבוטאים ערכי הקואורדינטות של נקודה בערכים של  $\phi$ ,  $\lambda$ ,  $h$  (אליפסואידלי).
2. רשת IGD05/12 מחליפה את רשת IG05. רשת זו הינה רשת מישורית בה מבוטאים ערכי הקואורדינטות של נקודה בערכים של  $X$ ,  $Y$ .
3. תדירות העדכון של ערכי הקואורדינטות תלויה במהירויות וכיווני התזוזות של תחנות הקבע. העדכון הנוכחי נעשה לאחר 7 שנים של מעקב. בדומה למוסדות מקבילים בעולם, מפ"י בוחן ושוקל את הצורך בדאטום דינמי אשר ייתן מענה מיטבי למיקומן המשתנה של התחנות. הפרדת הפריפריה הבלתי יציבה מהאזור הראשי והיציב של המדינה, שבאה לידי ביטוי בהנחיות החדשות, תשפר את היציבות ותאפשר אולי להימנע מדאטום דינמי או להימנע משינויים מעשיים כמעט על פני כל המדינה לאורך תקופות ארוכות של עשר שנים ומעלה.
4. כפי שמוסבר בדברי הרקע, לעיל, ניתן להמשיך עבודות ופרויקטים (כולל עבודות קדסטר) שנעשו ברשת 2005, ולהתייחס אליהן כאל עבודות ברשת 2005/12.
5. כמוסבר בהנחיות 1/2012, 2/2012 יש להשתמש בערכים החדשים של תחנות APN ולהחליף את הפרמטרים המשמשים להתמרה בין IGD05 ל-IG05 בפרמטרים המשמשים להתמרה בין IGD05/12 ל-IG05 בכל תוכנות העיבוד ובקלטות המשמשות למדידה בשיטת RTK. את הפרמטרים ניתן לקבל בגף נתונים למודדים.
6. כל הנקודות ברשת G1 ורשת G2 תקבלנה ערכים בדאטום 2005/12 והן תכנסנה לבסיס הנתונים הגאודטי הלאומי (בנג"ל) בתוך חודש מהתאריך בו קיבל הדאטום תוקף, דהיינו עד 22/4/2012. חודש זה יהווה גם תקופת הסתגלות להטמעת הדאטום החדש.
7. על פי הכתוב בהערה הנוגעת להתמרה בין IGD05 לבין IGD05/12 ובהמשך להסבר הרקע, תהליך ההתמרה מתבצע כך: שימוש ב-7 פרמטרים למעבר בין IGD05 ל-IGD05/12 ולאחר מכן שימוש ב-7 הפרמטרים למעבר בין IGD05/12 ל-IG05/12 שהוא, למעשה, תהליך ההתמרה אותו מבצעים בתהליך העבודה היומיומי. יובהר ויודגש כי הגורם העיקרי להפרשים בין IGD05 ל-IGD05/12 הוא משך הזמן שחלף בין 2 מדידות ויש להביא זאת בחשבון בעת קבלת החלטה על שימוש בפרמטרים אלה.
8. גרסת ILUM2.0 תועבר לגף נתונים למודדים בתוך חודש מיום פרסום הנחיה זו ותועמד למכירה למי שרוכש את המודל בפעם הראשונה או לרכישת העדכון בלבד למי שרכש את המודל בעבר.

